



厦门大学《概率统计II》期末试卷

学院_____系_____年级_____专业_____

主考教师: 试卷类型: (A卷)

一、(5分) 设随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

分数	阅卷人

求随机变量 $Y=e^X$ 的密度函数.

解: 对 $y > 1$ $F_Y(y) = P(e^X \leq y) = P(X \leq \ln y) = F_X(\ln y)$ (1分)

$$f_Y(y) = f_X(\ln y) \cdot \frac{1}{y} = e^{-\ln y} \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{y^2}$$
 (2分)

$$\text{故 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2} & y > 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$
 (2分)

二、(10分) (用中心极限定理计算) (1) 设有 25 个电子器件, 它们的使用寿命服从参数 $\lambda=10$ [单位: (小时)] 的指数分布, 其使用情况是第一个损坏第二个立即使用, 以此类推. 令 T

为 25 个器件使用的总计时间, 求 T 超过 300 小时的概率. ($\Phi(1) = 0.8413$).

分数	阅卷人

(2) 假设一条生产线生产的产品合格率是 0.8. 要使一批产品的合格率达到在 76% 与 84% 之间的概率不小于 90%, 问这批产品至少要生产多少件? ($\Phi(1.64) = 0.95$).

(1) 解: 设第 i 个元件的使用寿命为 D_i . $E(D_i) = 10$, $Var(D_i) = 100$

$$T = D_1 + \dots + D_{25}. E(T) = 250; Var(T) = 2500$$
 (2分)

$$P(T > 300) = P\left(\frac{T-250}{\sqrt{2500}} > \frac{300-250}{\sqrt{2500}}\right) \approx 1 - \Phi(1) = 0.1587$$
 (3分)

(2) 解: 设生产 n 件产品, 合格品数为 X , $X \sim b(n, 0.8)$ (1分)

$$P(0.76 < \frac{X}{n} < 0.84) = P(0.76n < X < 0.84n)$$

$$= P\left(\frac{0.76n - 0.8n}{\sqrt{n \times 0.8 \times 0.2}} < \frac{X - 0.8n}{\sqrt{n \times 0.8 \times 0.2}} < \frac{0.84n - 0.8n}{\sqrt{n \times 0.8 \times 0.2}}\right)$$
 (2分)

$$\approx 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{10}\right) - 1 \geq 0.9$$
 (1分)

$$\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{10}\right) \geq 0.95 = \Phi(1.64)$$

$$\frac{\sqrt{n}}{10} \geq 1.64, n \geq 268.96, n = 269$$
 (1分)



三. (15分) 袋中有五个号码 1, 2, 3, 4, 5, 从中任取三个不同的号码, 记这三个号码中最小的号码为 X , 最大的号码为 Y .

求 (1) X 与 Y 的联合概率分布; (2) X, Y 的边缘分布并判断它们是否独立; (3) X, Y 的相关系数.

分数	阅卷人

解: (1)

$Y \backslash X$	1	2	3	
3	$\frac{1}{10}$	0	0	$\frac{1}{10}$
4	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	0	$\frac{3}{10}$
5	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{6}{10}$
	$\frac{6}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$	

(5分)

(2) 故

X	1	2	3
	$\frac{6}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$

Y	3	4	5
	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$

由于 $P(X=3, Y=3)=0 \neq P(X=3)P(Y=3)$, 不独立. (3分)

(3) $E(X) = 1.5$ $E(X^2) = 2.7$ $DX = 0.45$

$E(Y) = 4.5$ $E(Y^2) = 20.7$ $DY = 0.45$

$E(XY) = 3 \times \frac{1}{10} + 4 \times \frac{2}{10} + 5 \times \frac{3}{10} + 8 \times \frac{1}{10} + 10 \times \frac{2}{10} + 15 \times \frac{1}{10} = 6.9$

$Cov(X, Y) = 6.9 - 1.5 \times 4.5 = 0.15$

$\rho_{XY} = \frac{0.15}{\sqrt{0.45} \sqrt{0.45}} = \frac{1}{3}$

(7分)



四、(26分) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

分数	阅卷人

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{5}(6-x-y), & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求 $P(X < 0.5, Y < 0.5)$ (2) 求 X, Y 的边缘密度 (3) 求条件密度 $f_{X|Y}(x|y)$ (4) 求 $P(X > 0.5 | Y = 0.5)$ (5) 求 X, Y 的相关系数 (6) X, Y 是否独立。

$$(1) P(X < 0.5, Y < 0.5) = \int_0^{0.5} \int_0^{0.5} \frac{1}{5}(6-x-y) dx dy = \frac{1}{5} \left(\frac{6}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} \right) = \frac{11}{40} \quad (4\text{分})$$

$$(2) f_X(x) = \int_0^1 \frac{1}{5}(6-x-y) dy = \frac{1}{5}(6-x-\frac{1}{2}) = \frac{11}{10} - \frac{x}{5}$$

$$\text{故 } f_X(x) = \begin{cases} \frac{11}{10} - \frac{x}{5} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{11}{10} - \frac{y}{5} & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (4\text{分})$$

$$(3) \text{ 对于 } 0 < y < 1, f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{12-2x-y}{11-y} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (3\text{分})$$

$$(4) P(X > 0.5 | Y = 0.5) = \int_{0.5}^1 \frac{12-2x-1}{11-1} dx = \frac{11}{20} - \frac{3}{80} = \frac{19}{40} \quad (3\text{分})$$

$$(5) E(X) = \int_0^1 \left(\frac{11}{10}x - \frac{1}{5}x^2 \right) dx = \frac{29}{60} \quad (2\text{分})$$

$$E(X^2) = \int_0^1 \left(\frac{11}{10}x^2 - \frac{1}{5}x^3 \right) dx = \frac{19}{60} \quad (2\text{分})$$

$$D(X) = \frac{19}{60} - \left(\frac{29}{60} \right)^2 = \frac{299}{3600} \quad (2\text{分})$$

$$E(XY) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{xy}{5}(6-x-y) dx dy = \frac{7}{30} \quad (2\text{分})$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{7}{30} - \frac{29}{60} \times \frac{29}{60} = -\frac{1}{3600} \quad (1\text{分})$$

$$\rho_{XY} = -\frac{1}{3600} / \frac{299}{3600} = -\frac{1}{299} \quad (1\text{分})$$

(6) 由于 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 故不独立. (2分)



五. (14分) X 和 Y 是相互独立的随机变量, X 服从 $U(0, 2)$, Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} 5e^{-5y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

分数	阅卷人

求 (1) $P(X+Y < 1)$; (2) $Z=X+Y$, 求 Z 的概率密度; (3) 求 $E(XY)$

解: $P(X+Y < 1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} \frac{1}{2} 5e^{-5y} dy dx$ (3分)

(1) $= \int_0^1 \frac{1}{2} (1 - e^{-5(1-x)}) dx$

$= \frac{2}{5} + \frac{1}{10} e^{-5}$ (2分)

(2) $0 < z < 2$ 时.

$f_Z(z) = \int_0^z \frac{1}{2} 5e^{-5y} dy = \frac{1}{2} (1 - e^{-5z})$ (3分)

$z \leq 2$ 时

$f_Z(z) = \int_{z-2}^z \frac{1}{2} 5e^{-5y} dy = \frac{1}{2} (e^{-5(z-2)} - e^{-5z})$ (3分)

故 $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-5z} & 0 < z < 2 \\ \frac{1}{2} e^{10-5z} - \frac{1}{2} e^{-5z} & z \leq 2 \\ 0 & \text{其它.} \end{cases}$

(3) $E(XY) = EX \cdot EY = 1 \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$ (3分)



六、(10) (1) X 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 当 $X=x$ 时, Y 服从 $(0, 2x)$ 上的均匀分布. 求 Y 的边缘分布. (2) $X \sim N(0, 1)$, 当 $X=x$ 时, Y 服从 $N(x, 1)$, 求 X, Y 的联合概率密度, 请问它们服从二元正态分布吗, 并如果是请求出参数.

分数	阅卷人

(1) 解: $f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{2x} & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ (3分)

$$f_Y(y) = \int_{\frac{y}{2}}^1 \frac{1}{2x} dx = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln y)$$
 (1分)

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln y) & 0 < y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$
 (1分)

(2) 解: $f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$ (2分)

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2 - xy + \frac{y^2}{2})}$$

$$= \frac{1}{2\pi \sqrt{1 - \frac{1}{2}} \sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2 \times (1 - \frac{1}{2})} (x^2 - 2 \times \sqrt{\frac{1}{2}} x \frac{y}{\sqrt{2}} + \frac{y^2}{2})}$$
 (1分)

故 $(X, Y) \sim N(0, 0, 1, 2, \sqrt{\frac{1}{2}})$ (2分)

七、(10分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立并且服从 $U(0, 1)$, Z 是它们的最大值, V

分数	阅卷人

是它们的最小值, (1) 求 Z, V 的分布函数和期望. (2) $k < n$ 求 $E(\frac{X_1 + \dots + X_k}{X_1 + \dots + X_n})$

(1) 解: $F_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ z^n & 0 \leq z < 1 \\ 1 & 1 \leq z \end{cases}$ $F_V(v) = \begin{cases} 0 & v < 0 \\ 1 - (1-v)^n & 0 \leq v < 1 \\ 1 & 1 \leq v \end{cases}$ (4分)

$$E(Z) = \int_0^1 z \cdot n z^{n-1} dz = \frac{1}{n+1}$$

$$E(V) = \int_0^1 v n (1-v)^{n-1} dv \stackrel{t=1-v}{=} \int_1^0 (1-t) n t^{n-1} d(1-t) = \frac{1}{n+1}$$
 (2分)

(2) 记 $Y_i = \frac{X_i}{X_1 + \dots + X_n}$ 则 $Y_1, \dots, Y_n$ 具有相同的分布

记 $E(Y_i) = \mu$, 由于 $Y_1 + \dots + Y_n = 1$ 从而 $1 = E Y_1 + \dots + E Y_n = n\mu$

$$\mu = \frac{1}{n}, E(\frac{X_1 + \dots + X_k}{X_1 + \dots + X_n}) = E Y_1 + \dots + E Y_k = k\mu = \frac{k}{n}$$
 (4分)



八. (10分) 设随机变量 X, Y 服从 $N(0,1)$, (1) 如果它们的相关系数是 0.5, $Z=tX+(1-t)Y$, ($0 < t < 1$), 求 t 使得 Z 的方差最小. (2) 如果它们不相关, $U=aX+bY, V=cX+dY$, 求 U, V 的相关系数.

分数	阅卷人

(1) 解: $D(Z) = t^2 DX + (1-t)^2 DY + 2t(1-t) \text{Cov}(X, Y)$ (2分)

$$= t^2 + (1-t)^2 + 2t(1-t) = t^2 - t + 1 = (t - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$$
 (2分)

其中 $DX = DY = 1$, $\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \cdot DX \cdot DY = 0.5 \times 1 \times 1 = 0.5$

当 $t = \frac{1}{2}$ 时 Z 的方差最小, (1分)

(2) $EX = EY = 0$, $DX = DY = 1$, $\text{Cov}(X, Y) = 0 = E(XY)$

故 $EU = EV = 0$

$$DU = a^2 DX + b^2 DY = a^2 + b^2$$

$$DV = c^2 DX + d^2 DY = c^2 + d^2$$
 (2分)

$$\text{Cov}(U, V) = E[(aX+bY)(cX+dY)]$$
 (2分)

$$= ac E(X^2) + bd E(Y^2)$$

$$= ac + bd$$

$$\rho_{UV} = \frac{ac+bd}{\sqrt{a^2+b^2}\sqrt{c^2+d^2}}$$
 (1分)

